

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Системы ввода-вывода
Семинар №1**

Вариант: 3

Выполнили:

Зинченко Иван Николаевич (408657)
Малышев Никита Александрович (409067)
Вильданов Ильнур Наилевич (408379)

Группа:
Р3312

Преподаватель:

Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург
2026 г.

Оглавление

<i>Текст задания.....</i>	<i>3</i>
<i>Реализация.....</i>	<i>4</i>
<i>Этап 1. Проектирование портов ввода-вывода.....</i>	<i>4</i>
<i>Этап 2. Проектирование протокола передачи данных.....</i>	<i>6</i>
<i>Этап 3. Сценарии использования и прикладные области.....</i>	<i>10</i>
<i>Вывод.....</i>	<i>12</i>

Текст задания

По характеристикам, описанным в вариантах задания, спроектировать интерфейс передачи данных:

- Количество линий: 6
- Синхронный
- Дуплексный

Реализация

Этап 1. Проектирование портов ввода-вывода

Распиновка разъема:

- Линия питания
- Линия земли

- CLK - Тактовый сигнал синхронизации
- MOSI - Передача данных от ведущего к ведомому
- MISO - Передача данных от ведомого к ведущему
- SS - Выбор устройства
- READY - Сигнал готовности к обмену
- SYNC - Синхронизация кадра

Такой набор линий был выбран, потому что интерфейс по условию синхронный и дуплексный. CLK задает тактирование обмена, MOSI и MISO обеспечивают передачу данных в двух направлениях, SS используется для выбора ведомого устройства, READY показывает готовность к обмену, а SYNC помогает восстановить синхронизацию после ошибки.

Физический уровень интерфейса

Обмен выполняется по синхронной схеме под управлением ведущего устройства. Линия CLK формируется ведущим устройством и определяет моменты передачи и приёма битов. Линия SS активируется перед началом обмена и завершает сеанс передачи после возврата в неактивное состояние. Линии MOSI и MISO обеспечивают дуплексную передачу данных между устройствами. Линия READY используется для индикации готовности ведомого устройства к обмену, а линия SYNC как дополнительный служебный сигнал для ускоренного восстановления синхронизации после помехи или сбоя. Интерфейс ориентирован на короткие соединения внутри устройства или между соседними модулями.

Вид разъемов

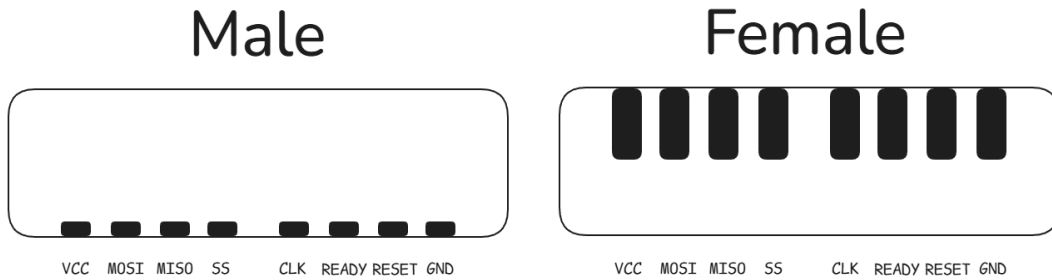


Рис. 1: вид разъемов интерфейса

Используется однорядный 8-контактный штыревой/гнездовой разъём, в котором шесть контактов отводятся под сигнальные линии интерфейса, а два под питание и землю. Такое решение выбрано из-за простоты подключения, наглядности распиновки и удобства использования в лабораторных и встроенных системах.

Топологии:

- Точка-точка
- Звезда
- Общая шина

Основной для нашего интерфейса является топология точка-точка, потому что она самая простая и надежная. Также возможна схема звезда, если одно ведущее устройство работает с несколькими ведомыми. Общая шина тоже допустима, она может использоваться для экономии проводников, если предусмотрена адресация устройств и дисциплина доступа к линии.

Этап 2. Проектирование протокола передачи данных

Формат пакета канального уровня

На логическом уровне разработанный нами интерфейс использует кадровую форму передачи данных. Это необходимо для того, чтобы приемник мог однозначно определить начало сообщения, адрес получателя, тип передаваемой информации, длину полезной нагрузки и результат проверки целостности.

Поле	Размер	Назначение
SOF	1 байт	Признак начала кадра, фиксированное значение 0x42.
ADDR	1 байт	Задаёт адрес устройства-получателя: DST[7:4] — адрес получателя, SRC[3:0] — адрес отправителя. Поле длиной 4 бита допускает 16 кодовых значений, при этом 0xF в поле DST зарезервировано как широковещательный адрес, поэтому для индивидуальной адресации доступно до 15 получателей.
CTRL	1 байт	TYPE[7:6] — тип кадра (00 DATA, 01 ACK, 10 NACK, 11 CTRL), SEQ[5:3] — 3-битный номер кадра, ACK[2:0] — номер последнего корректно принятого кадра.
LEN	1 байт	Длина полезной нагрузки в байтах, от 0 до 255.
PAYLOAD	0...255 байт	Полезные данные канального уровня.
CRC-8	1 байт	Контроль целостности для полей ADDR, CTRL, LEN, PAYLOAD.

Поле SEQ имеет длину 3 бита и использует циклическую нумерацию по модулю 8: после значения 7 следующий кадр снова получает номер 0.

Синхронизация на канальном уровне

- Границы кадра на физическом уровне задаются линией SS: при ее переходе в активное состояние начинается сеанс обмена, а возврат в неактивное состояние завершает передачу кадра.
- Линия SYNC используется как дополнительный служебный сигнал для ускоренного восстановления синхронизации после ошибки или помехи.
- Границы байтов определяются каждые 8 импульсами CLK, поскольку интерфейс является синхронным и передача ведется под управлением ведущего устройства.
- Поле SOF = 0x42 служит дополнительным логическим маркером начала кадра на случай рассинхронизации приемника.

- LEN позволяет заранее определить ожидаемую длину полезной нагрузки и корректно завершить прием кадра.

Надежная передача данных

- Каждый DATA-кадр содержит номер SEQ.
- После успешной проверки CRC получатель отправляет кадр ACK с номером принятого кадра в поле ACK.
- При ошибке CRC отправляется NACK, либо передатчик сам выполняет повторную передачу по тайм-ауту.
- Если пришел кадр с уже обработанным SEQ, он не передается выше, а только повторно подтверждается ACK — это защищает от дублирования при ретрансляции.

Такой набор механизмов выбран потому, что базовый синхронный последовательный обмен сам по себе не гарантирует успешную доставку данных: физический уровень обеспечивает передачу битов, но не подтверждает, что кадр был корректно принят и обработан. Поэтому функции надежности переносятся на канальный и транспортный уровни разработанного интерфейса.

Передача 1 байта полезных данных

Пример: устройство 0x1 передает устройству 0x3 один байт данных 0x5A.

Байт	Значение	Пояснение
SOF	0x42	Начало кадра
ADDR	0x31	DST=3, SRC=1
CTRL	0x10	TYPE=DATA, SEQ=2, ACK=0
LEN	0x01	1 байт полезных данных
PAYLOAD	0x5A	Полезные данные
CRC-8	0x00	CRC

Ответный кадр подтверждения от устройства 0x3 к устройству 0x1:

Байт	Значение	Пояснение
------	----------	-----------

SOF	0x42	Начало ACK-кадра
ADDR	0x13	DST=1, SRC=3
CTRL	0x42	TYPE=ACK, ACK=2
LEN	0x00	Полезных данных нет
CRC-8	0x00	CRC

В примере значение CRC-8 указано условно. В реальной реализации оно вычисляется по полям ADDR, CTRL, LEN и PAYLOAD.



Рис. 2: временная диаграмма передачи одного байта данных

Пояснение к диаграмме:

1. Передатчик А активирует SS и выдает 6 байт DATA-кадра под такты CLK.
2. Приемник В принимает кадр, считает CRC и сравнивает его с принятым байтом CRC.
3. Если CRC верна и номер SEQ новый, В подтверждает кадр отдельным ACK.
4. Если CRC не совпала, В передает NACK или А повторяет кадр по тайм-ауту.

В рассматриваемом примере передается всего один байт полезных данных, однако полный обмен включает не только этот байт, но и служебную информацию: начало кадра, адресацию, управляющее поле, длину и контроль целостности, а затем еще и отдельный кадр подтверждения. Сделано осознанно, поскольку интерфейс ориентирован прежде всего не на потоковую передачу больших массивов данных, а на надежный обмен короткими командами и статусными сообщениями. Здесь приоритетом является предсказуемость и устойчивость обмена.

Расчет эффективной пропускной способности при 1 Мбит/с

Пусть скорость интерфейса по линии данных равна $R = 1\,000\,000$ бит/с

Общая формула

Для полезной нагрузки длиной N байт:

$$\begin{aligned}
 DATA_bits &= 8 \cdot (N + 5) \\
 ACK_bits &= 8 \cdot 5 \\
 coeff &= \frac{Useful_bits}{Total_bits} = \frac{8N}{8(N+5)+8\cdot5} = \frac{N}{N+10} \\
 C_{eff} &= R \cdot coeff = 1000000 \cdot \frac{N}{N+10}
 \end{aligned}$$

Здесь 5 байт накладных расходов DATA-кадра: SOF + ADDR + CTRL + LEN + CRC.

У ACK-кадра тоже 5 байт: SOF + ADDR + CTRL + LEN + CRC.

Для передачи 1 байта полезных данных

$$\begin{aligned}
 N &= 1 \\
 coeff &= \frac{1}{1+10} = \frac{1}{11} \approx 0.0909 \\
 C_{eff} &\sim \frac{1000000}{11} \approx 90909 \text{ бит/с}
 \end{aligned}$$

Итого, при надежной передаче одиночных байтов эффективная пропускная способность составит примерно 90.9 кбит/с.

Полученное значение эффективной пропускной способности ниже физической скорости линии, потому что часть передаваемых битов занимают служебные поля кадра и подтверждение приема. Поэтому при скорости интерфейса 1 Мбит/с скорость передачи полезных данных получается меньше. При увеличении длины полезной нагрузки эффективность канала возрастает.

Если подтверждение передается вместе с данными встречного потока и отдельный кадр АСК не нужен, эффективная пропускная способность становится выше. Но это возможно только тогда, когда обратное направление реально используется для передачи данных.

Этап 3. Сценарии использования и прикладные области

Мы выбрали такой интерфейс, потому что он хорошо подходит для связи между устройствами внутри одной системы, например между контроллером и периферийными модулями. У него небольшое количество сигнальных линий, поэтому его проще реализовать и удобнее использовать при разводке платы. Синхронный режим работы делает обмен более стабильным и предсказуемым, так как передача идет под тактовый сигнал. Раздельные линии на передачу и прием позволяют организовать двусторонний обмен без лишних сложностей.

Основные области применения

1. Связь между платами внутри устройства

- микроконтроллер и модуль датчиков
- процессор и FPGA
- контроллер и плата ввода-вывода

Преимущества: низкая задержка, простая аппаратная реализация, синхронная передача.

2. Промышленная автоматика

Использование в системах управления:

- контроллер и исполнительные модули
- контроллер и датчики

Интерфейс удобен для циклического опроса и передачи команд.

Типы трафика

Интерфейс лучше всего подходит для:

- команд управления
- телеметрии
- запрос-ответ сообщений
- диагностических данных

Менее подходит для:

- потокового видео
- аудио
- передачи больших массивов данных.

Такой интерфейс лучше всего подходит для передачи коротких команд, телеметрии и обмена состоянием устройства. В таких случаях объем данных обычно небольшой, зато

важно, чтобы они дошли без ошибок. Для передачи больших потоков данных (например аудио, видео или файлов) он подходит хуже, потому что слишком большая часть пропускной способности уходит на служебную информацию и подтверждения.

Транспортный уровень - основные механизмы

1. Нумерация пакетов

Каждый пакет имеет номер SEQ, что позволяет:

- отличать новый кадр от повторного
- распознавать дубликаты
- сохранять правильный порядок данных.

Это помогает избежать повторной обработки одной и той же команды, если подтверждение предыдущего кадра потерялось.

2. Подтверждение доставки

Получатель отправляет ACK после успешного приема пакета. Если ACK не получен за заданное время, пакет передается повторно.

Это нужно, чтобы отправитель понимал, что кадр дошел до приемника и был принят без ошибок. Сам факт передачи битов по линии этого не гарантирует.

3. Контроль ошибок

Каждый пакет содержит CRC, позволяющий обнаружить поврежденные данные. Если CRC неверна, пакет отбрасывается и запрашивается повторная передача, что позволяет не принимать данные с ошибками.

4. Синхронизация при включении

При запуске устройства выполняется начальная инициализация обмена:

- устройство отправляет служебный CTRL-кадр инициализации;
- второе устройство подтверждает готовность;
- после этого начинается передача данных.

Это нужно для того, чтобы оба устройства перешли в корректное начальное состояние и начали обмен синхронно.

5. Повторная передача

Если пакет:

- потерян
- поврежден
- подтверждение не пришло

он передается повторно до получения подтверждения.

Повторная передача нужна для восстановления обмена после временных сбоев, например из-за помехи, потери подтверждения. Благодаря этому данные не теряются сразу при первой ошибке.

6. Контроль соединения

Если в течение длительного времени нет обмена, передаются служебные пакеты проверки связи. Если ответы отсутствуют, соединение считается разорванным и выполняется повторная синхронизация. Это позволяет обнаружить сбой связи и восстановить работу интерфейса

Вывод

В ходе работы был спроектирован интерфейс ввода-вывода с шестью сигнальными линиями, синхронным режимом работы и дуплексной передачей данных. Были определены распиновка разъема, возможные топологии подключения, формат пакета канального уровня, пример передачи одного байта полезных данных и метод расчета эффективной пропускной способности. Также были описаны сценарии применения интерфейса и механизмы транспортного уровня, обеспечивающие надежную передачу данных и восстановление обмена при ошибках.